Projekthandbuch

Reaction Game

Projektleiter: Andreas Schernthaner
Projektteammitglied: Starzengruber Simon, Sumejjeh Omeragic
Klasse und Schuljahr: 3BHIT 2026
Datum: 02.03.2026

Projektabgrenzung – Reaction Game

1. Zeitliche Abgrenzung

- *Projektstart:* 02.03.2026
- *Projektende:* 30.04.2026

Das Projekt gilt als abgeschlossen, wenn ein funktionsfähiges, getestetes elektronisches Reaktionsspiel mit Arduino, zwei Tastern und OLED-Display betriebsbereit ist.

Abnahmekriterien

- Startbildschirm („Willkommen“) wird korrekt angezeigt
- Spielstart über Button funktioniert
- Auswahl zwischen 1-Spieler- und 2-Spieler-Modus möglich
- Reaktionszeit wird korrekt gemessen (millis-Funktion)
- Level-System funktioniert mit steigender Geschwindigkeit
- Ergebnisanzeige in Tabellenform wird korrekt dargestellt
- System läuft stabil ohne Fehlmessungen

2. Sachliche Abgrenzung

Hauptziele

- Entwicklung eines elektronischen Reaktionsspiels mit Arduino
- Verwendung von 2 Tastern zur Eingabe
- OLED-Display zur Anzeige aller Spielinformationen
- Messung der Reaktionszeit mittels Mikrocontroller
- Implementierung mehrerer Level mit steigender Schwierigkeit
- Anzeige der Ergebnisse (Reaktionszeiten beider Spieler) in Tabellenform
- Benutzerfreundliche Bedienung über Taster

Zusatzziele

- Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Spieler
- Motivierende Wettbewerbsfunktion im 2-Spieler-Modus
- Klare und übersichtliche Anzeige auf dem OLED
- Erweiterbarkeit (z. B. Highscore-System oder zusätzliche Spielmodi)

Nicht-Ziele

- Keine mobile oder App-Version
- Keine Internet- oder Cloud-Anbindung
- Keine Speicherung von Daten in externer Datenbank
- Keine kommerzielle Nutzung
- Keine Erweiterung mit zusätzlichen Sensoren (nur 2 Taster)

3. Soziale Abgrenzung

Projektauftraggeber

Schulisches Projekt / Vorgabe durch die Lehrkraft.

Projektleiter

Andreas Schernthaner – verantwortlich für Planung, Umsetzung und Kontrolle des gesamten Projekts.

Projektteam

Das Projekt wird von drei Personen durchgeführt:

- Andreas Schernthaner – Projektleiter
- Starzengruber Simon – Projektmitarbeiter
- Sumejjeh Omeragic – Projektmitarbeiter

Aufgabenverteilung

Andreas Schernthaner (Projektleiter):

- Projektplanung und Zeitmanagement
- Gesamtkoordination
- Hauptprogrammierung in C++ (Arduino IDE)
- Qualitätssicherung

Starzengruber Simon:

- Unterstützung beim Hardware-Aufbau
- Verkabelung von Arduino, Tastern und OLED
- Unterstützung bei Hardware-Tests

Sumejjeh Omeragic:

- Unterstützung bei der Programmierung
- Durchführung von Funktionstests
- Unterstützung bei der Dokumentation

Stakeholder

- Spieler (Nutzer des Reaktionsspiels)
- Lehrkraft (Bewertung und Feedback)
- Mitschüler (Test und Rückmeldung)

Projektkontextanalyse – Reaction Game

1. Zeitliche Projektkontextanalyse

Vorprojektphase

Vor Projektbeginn existierte kein vergleichbares elektronisches Reaktionsspiel an der Schule, das Mikrocontroller-Technik, Zeitmessung und OLED-Visualisierung kombiniert. Technische Projekte sind vorhanden, jedoch ohne direkte Echtzeit-Reaktionsmessung mit Wettbewerbsfunktion.

Ausgangssituation:
Es besteht der Wunsch, ein praxisnahes Hardware-Software-Projekt umzusetzen, das Programmierung in C++ mit Arduino, technische Verkabelung und spielerische Anwendung verbindet.

Projektstart: 02.03.2026

Durchführungsphase

Im Zeitraum von März bis April erfolgt:

- Planung und technische Konzeption
- Hardware-Aufbau (Arduino, 2 Taster, OLED)
- Implementierung der Spiel-Logik
- Programmierung der Zeitmessung mit millis()
- Implementierung der Level-Logik
- Integration der Ergebnisanzeige
- Test- und Optimierungsphase

Nachprojektphase

Projektende: 30.04.2026

Nutzen nach Projektabschluss:

- Demonstrationsprojekt für Mikrocontroller-Technik
- Förderung technischer Kompetenzen
- Einsatz als Schulprojekt oder Wettbewerbs-Spiel

Langfristige Perspektive:

- Erweiterung um Highscore-System
- Zusätzliche Spielmodi
- Code-Optimierung

2. Sachliche Projektkontextanalyse

Projektinhalt

Das Projekt umfasst die vollständige Entwicklung eines elektronischen Reaktionsspiels mit folgenden Komponenten:

- Arduino Mikrocontroller
- Zwei Taster als digitale Eingänge
- OLED-Display zur Anzeige
- Programmierung in C++ (Arduino IDE)
- Zeitmessung über millis()
- Level-System mit steigender Geschwindigkeit
- Tabellenbasierte Ergebnisanzeige

Projektabgrenzung (inhaltlich)

Nicht Bestandteil des Projekts sind:

- Mobile oder App-Version
- Internet- oder Cloud-Anbindung
- Externe Datenspeicherung
- Kommerzielle Nutzung
- Erweiterung mit zusätzlichen Sensoren

Projektressourcen

- Hardware: Arduino, 2 Taster, OLED-Display
- Software: Arduino IDE (C++)
- Projektlaufzeit: 02.03.2026 – 30.04.2026
- Keine externen Kosten (Nutzung vorhandener Komponenten)

3. Soziale Projektkontextanalyse

Projektauftraggeber

Lehrkraft (schulisches Projekt mit Bewertung).

Projektleiter

Andreas Schernthaner

Verantwortlich für:

- Projektplanung und Zeitmanagement
- Gesamtkoordination
- Hauptprogrammierung in C++
- Qualitätssicherung

Projektmitarbeiter

Starzengruber Simon

- Hardware-Aufbau
- Verkabelung von Arduino, Tastern und OLED
- Unterstützung bei Hardware-Tests

Sumejjeh Omeragic

- Unterstützung bei der Programmierung
- Durchführung von Funktionstests
- Mitwirkung bei der Dokumentation

Stakeholder

- Spieler (Nutzer des Reaktionsspiels)
- Lehrkraft (Bewertung und Feedback)
- Mitschüler (Testpersonen)

4. Umweltfaktoren (Risiken & Maßnahmen)

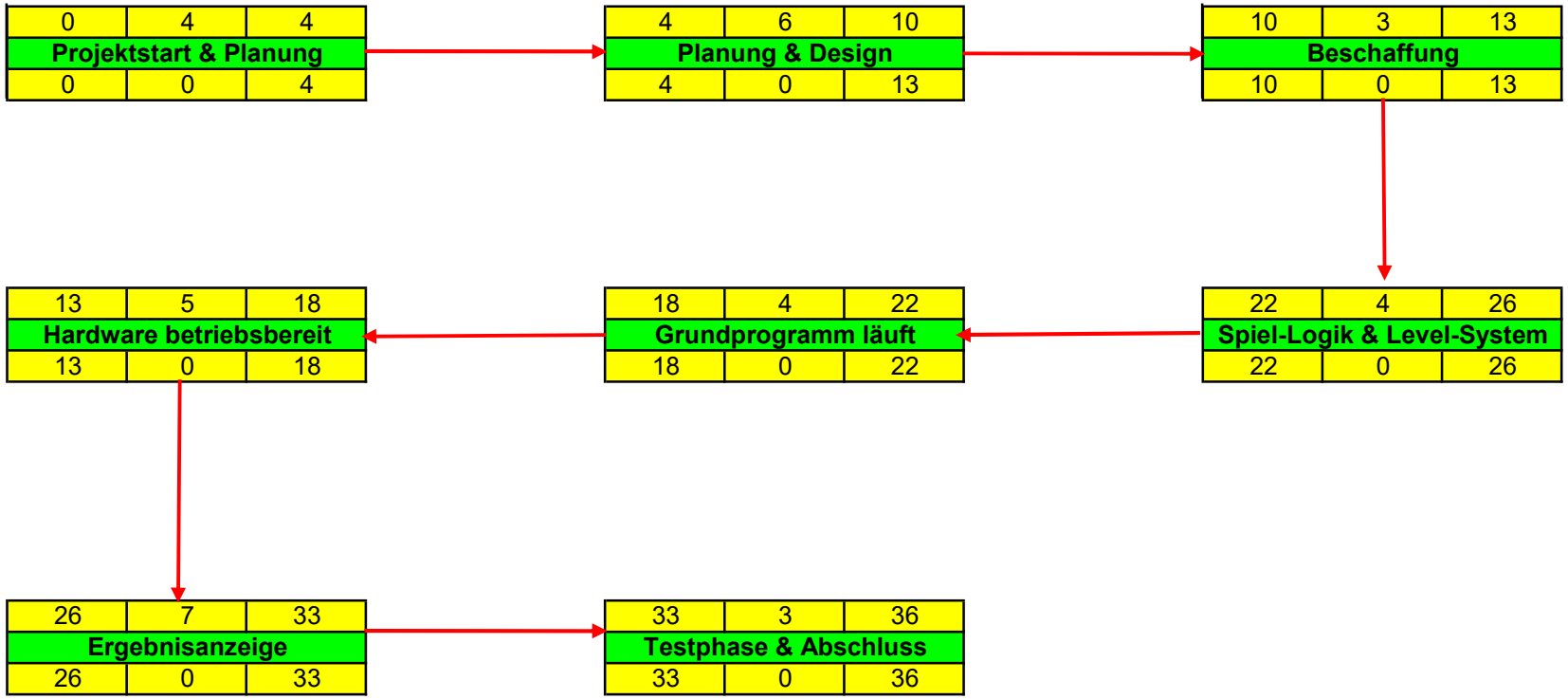
Umweltfaktor	Herausforderung	Maßnahme	Zuständig	Zeitpunkt
Technik	Fehlmessungen oder Verzögerungen	Code-Optimierung und Tests	Andreas Schernthaner	Entwicklungsphase
Hardware	Fehlerhafte Verkabelung	Systematische Prüfung der Anschlüsse	Starzengruber Simon	Hardwarephase
Zeit	Verzögerungen durch Debugging	Priorisierung der Kernfunktionen	Projektleiter	während Projekt
Bedienung	Unklare Menüführung	Klare OLED-Anzeige und einfache Steuerung	Team	Testphase
Teamkoordination	Abstimmungsprobleme	Regelmäßige Abstimmungen	Projektleiter	während Projekt

Reaction Game

Projekmanagement	Planung und Design	Beschaffung	Umsetzung	Test und Abschluss
1	2	3	4	5
Projektstart-Prozess 1.1	Anforderungen festlegen 2.1	Arduino besorgen 3.1	Hardware 4.1	Funktionstest 5.1
Projektkoordination 1.2	Spielmodi (1-Spieler / 2-Spieler) 2.1.1	Taster besorgen 3.2	Hardware anschließen 4.1.1	Anzeige-Test 5.2
Projekt-Controlling 1.3	Level-System 2.1.2	OLED-Display besorgen 3.3	Display initialisieren 4.1.2	Zeitmessungs-Test 5.3
Projektabschluss-Prozess 1.4	Zeitmessung 2.1.3	Kabel und Stromversorgung besorgen 3.4	Software 4.2	Fehler beheben 5.4
	Ergebnisdarstellung 2.1.4		Programm in C++ schreiben 4.2.1	Dokumentation erstellen 5.5
	Technisches Konzept 2.2		Button-Eingaben programmieren 4.2.2	
	Hardware planen (Arduino, 2 Taster, OLED) 2.2.1		Spielmodi implementieren (1 oder 2 Spieler) 4.2.3	
	Softwarestruktur (Setup, Loop, Funktionen) 2.2.2		Level-Logik und Geschwindigkeitssteigerung 4.2.4	
	Zeitmessung mit millis() 2.2.3		Reaktionszeit messen 4.2.5	
	Anzeige- und UI-Konzept (OLED-Design) 2.3		Speicherung und Anzeige der Ergebnisse 4.2.6	
	Startbildschirm → „Willkommen“ 2.3.1			
	Aufforderung → „Bitte starten“ 2.3.2			
	Reaktionssignal (rotes Feld / Symbol) 2.3.3			
	Laufender Spielzustand (Spieler A / B Punkte) 2.3.4			
	Endbildschirm mit Tabelle (Reaktionszeiten A und B) 2.3.5			

Meilensteinplan

PSP-Code	Meilenstein	Geplanter Zeitraum	Ergebnis / Abnahme
1	Projektstart & Planung	02.03 – 06.03	Projektziele, Zeitplan und Aufgaben definiert
2	Planung & Design abgeschlossen	09.03 – 20.03	Technisches Konzept + UI-Konzept festgelegt
3	Beschaffung abgeschlossen	23.03 – 27.03	Arduino, Taster, OLED und Zubehör vorhanden
4.1	Hardware betriebsbereit	30.03 – 03.04	Hardware korrekt angeschlossen und getestet
4.2	Grundprogramm läuft	06.04 – 10.04	Startbildschirm und Buttonsteuerung funktionieren
4.2.4	Spiel-Logik & Level-System fertig	13.04 – 17.04	Zeitmessung und Level-System funktionsfähig
4.2.6	Ergebnisanzeige implementiert	20.04 – 24.04	Tabelle mit Reaktionszeiten wird korrekt angezeigt
5	Testphase & Abschluss	27.04 – 30.04	Fehlerfrei, dokumentiert, abgabebereit

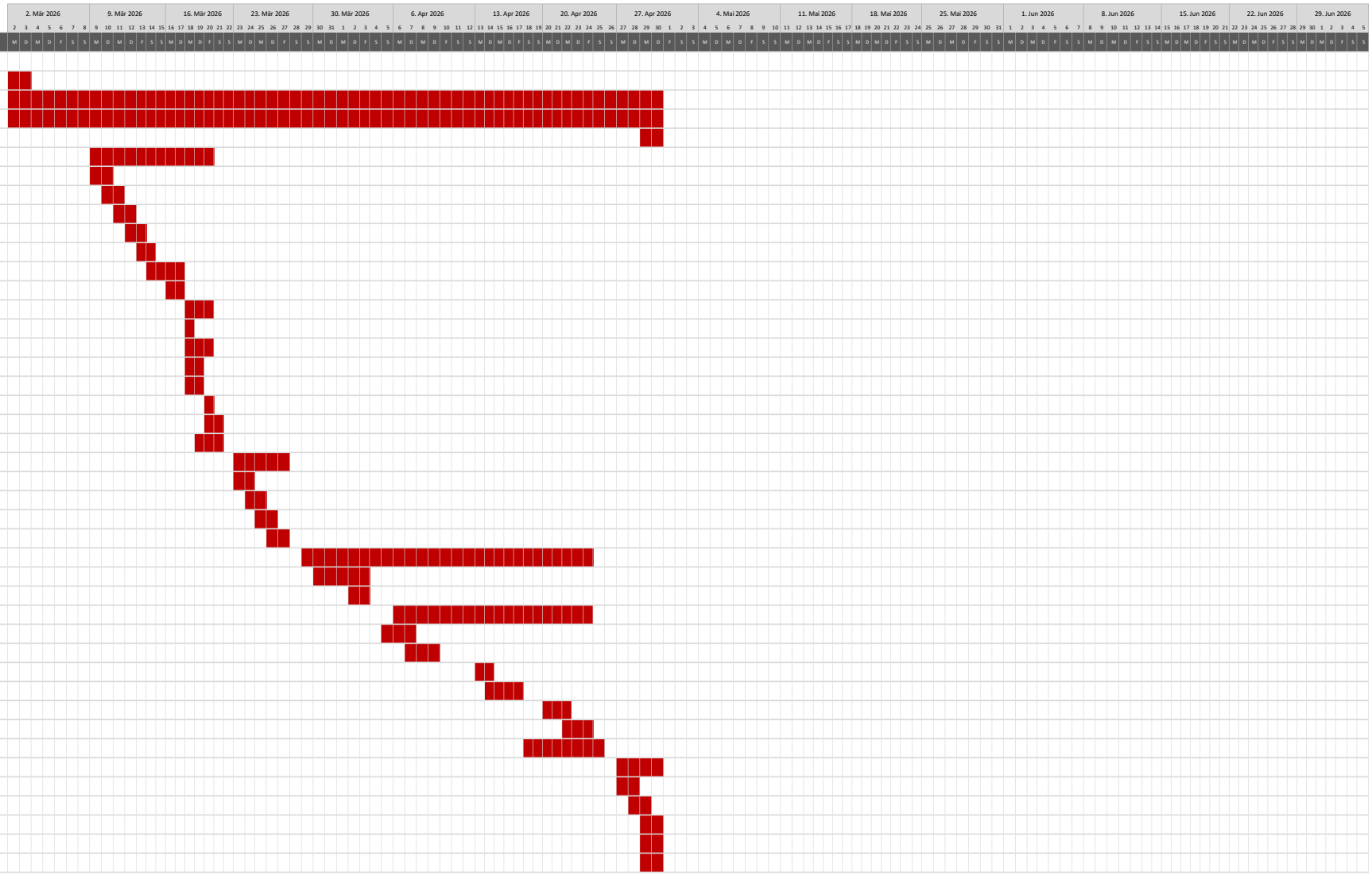

0 4 4
Projektstart & Planung
0 0 4
4 6 10
Planung & Design
4 0 13
10 3 13
Beschaffung
10 0 13
22 4 26
Spiel-Logik & Level-System
22 0 26
18 4 22
Grundprogramm läuft
18 0 22
13 5 18
Hardware betriebsbereit
13 0 18
26 7 33
Ergebnisanzeige
26 0 33
33 3 36
Testphase & Abschluss
33 0 36

Knowverse

Andreas
Schernthaner
Simon Starzengruber

Sumejjeh Omeragic

Projektanfang: Mo, 2.3.2026

Anzeigewoche: 1

PSP-Code	Bezeichnung	FORTSCHRITT	START	ENDE
1	**Projektmanagement**			
1.1	Projektstart-Prozess			
1.2	Projektkoordination			
1.3	Projekt-Controlling			
1.4	Projektabschluss-Prozess			
2	Planung und Design			
2.1	Anforderungen festlegen			
2.1.1	Spielmodi (1-Spieler / 2-Spieler)			
2.1.2	Level-System			
2.1.3	Zeitmessung			
2.1.4	Ergebnisdarstellung			
2.2	Technisches Konzept			
2.2.1	Hardware planen (Arduino, 2 Taster, OLED)			
2.2.2	Softwarestruktur (Setup, Loop, Funktionen)			
2.2.3	Zeitmessung mit millis()			
2.3	Anzeige- und UI-Konzept (OLED-Design)			
2.3.1	Startbildschirm → "Willkommen"			
2.3.2	Aufforderung → „Bitte starten"			
2.3.3	Reaktionssignal (rotes Feld / Symbol)			
2.3.4	Laufender Spielzustand (Spieler A / B Punkte)			
2.3.5	Endbildschirm mit Tabelle (Reaktionszeiten A und B)			
3	Beschaffung			
3.1	Arduino besorgen			
3.2	Taster besorgen			
3.3	OLED-Display besorgen			
3.4	Kabel und Stromversorgung besorgen			
4	Umsetzung			
4.1	Hardware			
4.1.1	Hardware anschließen			
4.1.2	Display initialisieren			
4.2	Software			
4.2.1	Programm in C++ schreiben			
4.2.2	Button-Eingaben programmieren			
4.2.3	Spielmodi implementieren (1 oder 2 Spieler			
4.2.4	Level-Logik und Geschwindigkeitssteigerung			
4.2.5	Reaktionszeit messen			
4.2.6	Speicherung und Anzeige der Ergebnisse			
5	Test und Abschluss			
5.1	Funktionstest			
5.2	Anzeige-Test			
5.3	Zeitmessungs-Test			
5.4	Fehler beheben			
5.5	Dokumentation erstellen